

ERICK HERNANDEZ 9941-24-24182

//EVIDENCIA C++//

CARGO EL ARCHIVO CSV



```
projecto_Finalapp - Erick Hernandez
C:\Users\sh/06> Documents\output - proyecto_Finalapp - Erick Hernandez
1102 void menu() {
1103     mostrar estadísticas();
1104 }
1105 }

===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opción: 1

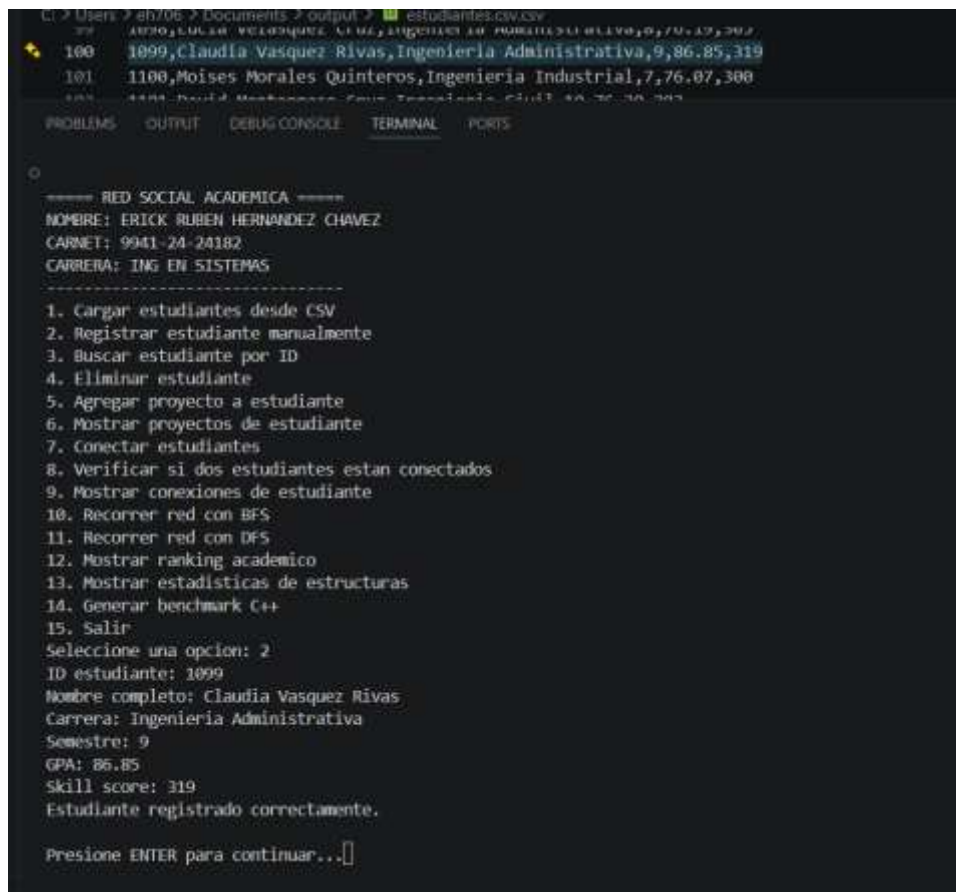
El programa esta buscando archivos desde esta carpeta:
C:\Users\sh/06\Documents\output

Ingrese ruta del archivo CSV: c:\Users\sh/06\Documents\output\estudiantes.csv.csv

CSV cargado correctamente.
Estudiantes cargados: 3
Carga de carga: 296.361 ms.

Presione ENTER para continuar...
```

REGISTRAR ESTUDIANTE MANUALMENTE



```
C:\Users\sh/06> Documents\output - proyecto_Finalapp - Erick Hernandez
1102 void menu() {
1103     mostrar estadísticas();
1104 }
1105 }

===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opción: 2
ID estudiante: 1099
Nombre completo: Claudia Vasquez Rivas
Carrera: Ingenieria Administrativa
Semestre: 9
GPA: 86.85
Skill score: 319
Estudiante registrado correctamente.

Presione ENTER para continuar...
```

Buscar estudiante por ID

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS
=====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese ID a buscar: 9580
ID: 9580
Nombre: Edwin Cifuentes Leon
Carrera: Ingeniería Electronica
Semestre: 8
GPA: 78.32
Skill Score: 279

Presione ENTER para continuar...
```

ELIMINAR ESTUDIANTE POR ID

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Seleccione una opción: 3
Ingrese ID a buscar: 9580
ID: 9580
Nombre: Edwin Cifuentes Leon
Carrera: Ingeniería Electronica
Semestre: 8
GPA: 78.32
Skill Score: 279

Presione ENTER para continuar...

===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS
=====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opción: 4
Ingrese ID del estudiante a eliminar: 8854
Estudiante eliminado de Hash, AVL, Grafo y proyectos.

Presione ENTER para continuar...
```

AGREGAR PROYECTO DE ESTUDIANTE

```
===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS
-----
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 5
ID del estudiante: 1020
ID del proyecto: ING EN MECANICA
Titulo: FINALES
Descripcion: GRADUACION
Año de finalizacion: 2026
Proyecto agregado correctamente.

Presione ENTER para continuar...
```

Mostrar proyectos de estudiante

```
===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS
-----
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 6
ID del estudiante: 1020
Proyectos de Erick Diaz Mejia:
ID Proyecto: 0
Titulo: FINALES
Descripcion: GRADUACION
Año: 2026
-----
Presione ENTER para continuar...
```

Conectar estudiantes

```
===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS
-----
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 7
ID estudiante 1: 1001
ID estudiante 2: 2032
Conexion creada correctamente.

Presione ENTER para continuar...|
```

VERIFICAR SI 2 ESTUDIANTES ESTAN CONECTADOS

```
===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS
-----
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 8
ID estudiante 1: 1001
ID estudiante 2: 2032
Los estudiantes si estan conectados.

Presione ENTER para continuar...|
```

Mostrar conexiones de estudiante

```
===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS
-----
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 9
ID del estudiante: 1001
Conexiones del estudiante 1001:
ID: 2032 | Nombre: Paola Herrera Mendez

Presione ENTER para continuar...
```

Recorrer red con BFS

```
===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS
-----
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 10
ID inicial para BFS: 1020
Recorrido BFS: 1020

Presione ENTER para continuar...
```

Recorrer red con DFS

```
===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS
-----
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark c++
15. Salir
Seleccione una opcion: 11
ID inicial para DFS: 1001
Recorrido DFS: 1001 2032

Presione ENTER para continuar...
```

MOSTRAR RANKING ACADEMICO --- /RANKING DESCENDENTE/

ID: 6215	Nombre: Jose Diaz Hernandez	Skill Score: 140	GPA: 66.82
ID: 5604	Nombre: Susana Navarro Gomez	Skill Score: 140	GPA: 68.10
ID: 3908	Nombre: Raul Estrada Garcia	Skill Score: 140	GPA: 58.83
ID: 8505	Nombre: Victor Quinteros Leon	Skill Score: 139	GPA: 69.03
ID: 8192	Nombre: Mario Aguilar Hernandez	Skill Score: 139	GPA: 65.73
ID: 7849	Nombre: Pedro Rodriguez Chavez	Skill Score: 139	GPA: 68.70
ID: 6539	Nombre: Monica Villatoro Aragon	Skill Score: 139	GPA: 66.54
ID: 6386	Nombre: Bryan Alvarez Rodriguez	Skill Score: 139	GPA: 67.12
ID: 5792	Nombre: Mario Villatoro Lopez	Skill Score: 139	GPA: 67.74
ID: 10443	Nombre: Roberto Ajin Reyes	Skill Score: 138	GPA: 71.04
ID: 7304	Nombre: Mariana Castillo Barrios	Skill Score: 138	GPA: 74.38
ID: 2065	Nombre: Laura Ortiz Cruz	Skill Score: 136	GPA: 62.54
ID: 1274	Nombre: Alejandra Alvarado Leon	Skill Score: 136	GPA: 71.35
ID: 0687	Nombre: Marta Reyes Diaz	Skill Score: 135	GPA: 66.52
ID: 5533	Nombre: Angel Reyes Chavez	Skill Score: 135	GPA: 63.96
ID: 4163	Nombre: Elena Alvarado Rivas	Skill Score: 135	GPA: 72.70
ID: 3345	Nombre: Andres Delgado Mejia	Skill Score: 135	GPA: 68.82
ID: 10558	Nombre: Lucia Barrios Rodriguez	Skill Score: 134	GPA: 72.41
ID: 2537	Nombre: Andrea Mendoza Cabrera	Skill Score: 134	GPA: 72.30
ID: 1883	Nombre: Cristian Gonzalez Cifuentes	Skill Score: 134	GPA: 71.18
ID: 6314	Nombre: Alejandra Rosales Escobar	Skill Score: 133	GPA: 59.74
ID: 10073	Nombre: Elena Gomez Perez	Skill Score: 131	GPA: 60.44
ID: 8392	Nombre: Juan Diaz Rosales	Skill Score: 131	GPA: 62.40
ID: 3627	Nombre: Samuel Garcia Chavez	Skill Score: 131	GPA: 67.92
ID: 2365	Nombre: Marta Quinteros Morales	Skill Score: 131	GPA: 66.18
ID: 1409	Nombre: Angel Morales Diaz	Skill Score: 131	GPA: 70.17
ID: 3957	Nombre: Valeria Castro Ortiz	Skill Score: 130	GPA: 67.66
ID: 1684	Nombre: Erick Ramirez Castillo	Skill Score: 129	GPA: 66.78
ID: 9186	Nombre: Raul Torres Flores	Skill Score: 128	GPA: 55.00
ID: 3500	Nombre: Daniela Cabrera Mendez	Skill Score: 122	GPA: 64.69
ID: 10389	Nombre: Camila Fuentes Sanchez	Skill Score: 121	GPA: 59.55
ID: 10821	Nombre: Miguel Sanchez Cifuentes	Skill Score: 119	GPA: 59.02
ID: 6140	Nombre: Melissa Lopez Escobar	Skill Score: 119	GPA: 63.73
ID: 7541	Nombre: Fabiola Cabrera Velasquez	Skill Score: 109	GPA: 56.29
ID: 4989	Nombre: Elena Vasquez Quinteros	Skill Score: 105	GPA: 57.27

Mostrar estadísticas de estructuras

```
===== RED SOCIAL ACADEMICA =====
NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS

-----
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opción: 13

===== ESTADÍSTICAS =====
Total de estudiantes cargados: 10000
Total de conexiones creadas: 1
Total de proyectos registrados: 1
Total de colisiones hash: 9899
Factor de carga hash: 99.01
Altura actual del AVL: 15
Tiempo total de carga del dataset: 288.7670 ms

Presione ENTER para continuar...|
```

Generar benchmark C++

```
proyecto_final.cpp  estudiantes.csv.csv  cpp_results.csv X
C:\Users\eh706\Documents\output> cpp_results.csv
1 language,operation,structure,records,time_ms
2 C++,insert,HashTable,10000,0.998
3 C++,search,HashTable,10000,0
4 C++,insert,AVL,10000,7.978
5 C++,traversal,AVL,10000,0
6 C++,bfs,Graph,10000,422.907
7 C++,dfs,Graph,10000,647.333
8 |

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

NOMBRE: ERICK RUBEN HERNANDEZ CHAVEZ
CARNET: 9941-24-24182
CARRERA: ING EN SISTEMAS

-----
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opción: 14
Benchmark C++ generado correctamente: cpp_results.csv

Presione ENTER para continuar...|
```

